

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 千葉大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

## 目次

|               |     |
|---------------|-----|
| はじめに          | 1   |
| 第 1 回 予想問題    | 8   |
| 第 1 回 解答・解説   | 15  |
| 第 1 回 採点基準    | 32  |
| 第 2 回 予想問題    | 42  |
| 第 2 回 解答・解説   | 49  |
| 第 2 回 採点基準    | 65  |
| 第 3 回 予想問題    | 74  |
| 第 3 回 解答・解説   | 81  |
| 第 3 回 採点基準    | 94  |
| 第 4 回 予想問題    | 102 |
| 第 4 回 解答・解説   | 109 |
| 第 4 回 採点基準    | 122 |
| 第 5 回 予想問題    | 132 |
| 第 5 回 解答・解説   | 139 |
| 第 5 回 採点基準    | 154 |
| 付録 A 千葉大の定石一覧 | 162 |
| 付録 B 5 回分の設計  | 165 |

### 本書の難易度について

本書の 30 題は、過去問と 1 題ずつ突き合わせて各大問が本番の同じ番号と同等か、やや上になるよう調整してある。とくに次の 3 点で「本番と同じかそれ以上」を意識した。

- ・ **典型問題で終わる小問を置かない。**たとえば三角関数の合成は最大最小で止めず、解の個数の分類まで進める。約数の個数は数えるだけで終わらず、包除原理を 1 段かませる。
- ・ **最終小問で必ず一段上げる。**具体値で終わらず、一般の  $n$  や  $r$  に広げる、あるいは前の小問の結果を掛け合わせて新しい極限を作る。
- ・ **高校範囲は一步も出ない。**大学で学ぶ定理を使う問題（ルジャンドルの公式、フェルマーの小定理など）は、必要な事実を問題文で与えるという千葉大自身のやり方に従っている。

したがって、上の目標点は**本番での目標**である。本書で同じ点を取れなくても心配はいらない。本書で 8 割取れば本番は十分に戦えると考えてよい。

### ■ 1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は**第 1～4 回が本番と同等かやや上**、**第 5 回が明確に上に**設定してある。本番より易しい小問は置いていないので、時間内に解ききれなくても落ち込む必要はない。

なお、本書の  $\boxed{1} \sim \boxed{6}$  は本番の  $\boxed{4} \sim \boxed{9}$  に対応するので、標準理系志望は  $\boxed{1} \sim \boxed{4}$ 、医学部志望は  $\boxed{2} \sim \boxed{6}$ 、数学・情報数理学科志望は  $\boxed{1} \sim \boxed{6}$  を、いずれも 120 分で解くこと。

## ・ 2. 解説の読み方と採点の総則

### ■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

2  $n$  を 5 以上の整数とする。1 から  $n$  までの番号が 1 つずつ書かれた  $n$  枚のカードから、同時に 3 枚を取り出す。取り出したカードの番号のうち、最大のものを  $M$ 、最小のものを  $m$  とする。以下の問いに答えよ。

(1)  $M - m = 2$  となる確率を求めよ。

(2)  $k$  を  $2 \leq k \leq n - 1$  をみたす整数とする。 $M - m = k$  となる確率を  $n, k$  を用いて表せ。

(3)  $M - m$  の期待値を求めよ。

(4)  $r$  を  $3 \leq r \leq n$  をみたす整数とする。同じ  $n$  枚のカードから同時に  $r$  枚を取り出すとき、取り出したカードの番号の最大値と最小値の差の期待値を求めよ。

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 —— 割り切れる条件・ $\log_2 3$ の無理性・区分求積

分野の異なる 3 問が並ぶ。(1) は余りを分離する, (2) は背理法, (3) は対数をとって区分求積——いずれも「最初の一手」で決まる型である。とくに (3) は, そのままでは手がつかない式を  $\log$  で和に開くのが唯一の道である。

■ (1)  $n^2 + 7 = (n^2 - 1) + 8 = (n + 1)(n - 1) + 8$  であるから

$$\frac{n^2 + 7}{n + 1} = n - 1 + \frac{8}{n + 1}$$

と書ける。 $n$  は整数だから  $n - 1$  は整数であり, 左辺が整数であることと  $\frac{8}{n + 1}$  が整数であることは同値である。

すなわち  $n + 1$  は 8 の約数である。 $n$  は正の整数だから  $n + 1 \geq 2$  であり,  $n + 1 = 2, 4, 8$  の 3 通りに限られる。よって

答:  $n = 1, 3, 7$

である。実際,  $\frac{1 + 7}{2} = 4$ ,  $\frac{9 + 7}{4} = 4$ ,  $\frac{49 + 7}{8} = 7$  でいずれも整数である。

■ (2)

前半  $\log_2 3$  が有理数であると仮定する。 $2^1 = 2 < 3 < 4 = 2^2$  より  $1 < \log_2 3 < 2$  であり, とくに  $\log_2 3 > 0$  だから, 正の整数  $p, q$  を用いて

$$\log_2 3 = \frac{p}{q}$$

と表せる。これは  $2^{p/q} = 3$ , すなわち

$$2^p = 3^q$$

を意味する。

ここで  $p, q$  は正の整数だから, 左辺  $2^p$  は偶数であり, 右辺  $3^q$  は奇数である。偶数と奇数は等しくならないので矛盾である。(素因数分解の一意性を用いて, 左辺の素因数が 2 のみ, 右辺の素因数が 3 のみであることから矛盾を導いてもよい。) したがって  $\log_2 3$  は無理数である。 ■

後半  $t = \log_2 3$  とおく。底の変換公式より

$$\log_3 2 = \frac{\log_2 2}{\log_2 3} = \frac{1}{t}$$

である。前半で見たように  $t > 1$  であり、とくに  $t \neq 1, t > 0$  である。よって

$$\log_2 3 + \log_3 2 - 2 = t + \frac{1}{t} - 2 = \frac{t^2 - 2t + 1}{t} = \frac{(t-1)^2}{t} > 0$$

となり、 $\log_2 3 + \log_3 2 > 2$  が成り立つ。 ■

( $t > 0$  かつ  $t \neq 1$  でありさえすれば同じ議論ができる。前半で  $t$  が無理数と分かっているの、とくに  $t \neq 1$  である。)

■ (3)  $a_n = \left(\frac{(2n)!}{n!n^n}\right)^{\frac{1}{n}}$  とおく。  $a_n > 0$  だから対数をとって考える。

まず  $\frac{(2n)!}{n!n^n} = (n+1)(n+2)\cdots(2n)$  であるから

$$\frac{(2n)!}{n!n^n} = \frac{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}{n^n} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+2}{n} \cdots \frac{2n}{n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)$$

と、 $n$  個の因数の積に書ける。よって

$$\log a_n = \frac{1}{n} \left\{ \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \log\left(1 + \frac{2}{n}\right) + \cdots + \log\left(1 + \frac{n}{n}\right) \right\} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log\left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

である。

$f(x) = \log(1+x)$  は  $0 \leq x \leq 1$  で連続だから、区分求積法により

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log a_n = \int_0^1 \log(1+x) dx$$

である。右辺を部分積分で計算すると

$$\int_0^1 \log(1+x) dx = \left[ (1+x) \log(1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 (1+x) \cdot \frac{1}{1+x} dx = 2 \log 2 - \left[ x \right]_0^1 = 2 \log 2 - 1$$

となる。

したがって  $\log a_n \rightarrow 2 \log 2 - 1$  であり、 $e^x$  は連続だから

$$a_n = e^{\log a_n} \rightarrow e^{2 \log 2 - 1} = \frac{e^{\log 4}}{e}$$

となる。よって

答:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!}{n!n^n}\right)^{\frac{1}{n}} = \frac{4}{e}$

である。

( $\frac{4}{e} = 1.4715 \cdots$  である。 $n = 1000$  で実際に計算すると  $1.4720 \cdots$  となり、確かにこの値に近づいていく。)

## 第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

### ■ 配点一覧

| 大問 | 主題                       | 小問の配点         | 計  |
|----|--------------------------|---------------|----|
| 1  | 放物線の 2 本の接線がつくる図形        | 5 + 7 + 6 + 7 | 25 |
| 2  | 順列と「記録の更新」               | 5 + 6 + 8 + 6 | 25 |
| 3  | 角の二等分線と内心                | 6 + 8 + 5 + 6 | 25 |
| 4  | $1 \pm \sqrt{2}$ がつくる整数列 | 6 + 7 + 7 + 5 | 25 |
| 5  | 階乗と二項係数の素因数              | 6 + 5 + 9 + 5 | 25 |
| 6  | ウォリスの積分                  | 7 + 6 + 6 + 6 | 25 |

### ・ 大問 1 (25 点) 放物線の 2 本の接線がつくる図形

#### ■ 1-(1) 5 点

正解  $R(0, -t^2)$

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| $\ell: y = 2tx - t^2$ を求めた            | +2 |
| $m: y = -2tx - t^2$ を求めた              | +1 |
| 連立して $t > 0$ より $x = 0$ とし, $R$ を決定した | +2 |
| × 対称性から $x = 0$ とだけ述べた (式による確認がない)    | -1 |

#### ■ 1-(2) 7 点

正解  $S(t) = \frac{2}{3}t^3$

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 対称性を用いて $x \geq 0$ の部分を 2 倍する方針を示した      | +2 |
| $x^2 - (2tx - t^2) = (x - t)^2$ と平方の形にした | +3 |
| 積分して $\frac{2}{3}t^3$ を得た                | +2 |
| × 対称性を使わず, $m$ 側の区間を落とした                 | -3 |
| × 上下関係の確認がない                             | -1 |